

Лабораторная работа №5

Студент: Мансуров Роман

Группа: 6312-100503D

1. Цель работы

Изучение масштабируемости параллельного алгоритма умножения квадратных матриц с использованием технологии MPI на суперкомпьютере «Сергей Королёв». Оценка влияния числа процессов на время выполнения при различных размерах матриц.

2. Описание работы алгоритма

В работе используется классический алгоритм умножения двух квадратных матриц с распределением строк матрицы A между MPI-процессами. Программа на C++ (аналогичная лабораторной работе №3) выполняет следующие шаги:

1. Инициализация MPI-среды (MPI_Init).
2. Чтение размера матриц n из аргументов командной строки.
3. Главный процесс (rank 0) генерирует случайные матрицы A и B размером $n \times n$.
4. Рассылка размера n и всей матрицы B всем процессам (MPI_Bcast).
5. Распределение строк матрицы A между процессами (MPI_Scatter). Каждый процесс получает $\text{rows_per_process} = n / \text{size строк}$.
6. Локальное умножение фрагмента A на общую матрицу B.
7. Сбор результатов от всех процессов (MPI_Gather) на главном процессе.
8. Замер полного времени выполнения (включая коммуникации) с помощью MPI_Wtime.
9. Сохранение в файл и вывод времени.

3. Характеристики вычислительной системы

Суперкомпьютер «Сергей Королёв»

- Общее число серверов / вычислительных ядер: 68 / 1168
- Общее число графических процессоров / ядер: 5 / 4288
- Общая оперативная память: 6672 ГБ
- Тип системной сети: QLogic/Voltaire InfiniBand DDR, QDR
- Тип управляющей сети: Gigabit Ethernet

4. Результаты экспериментов

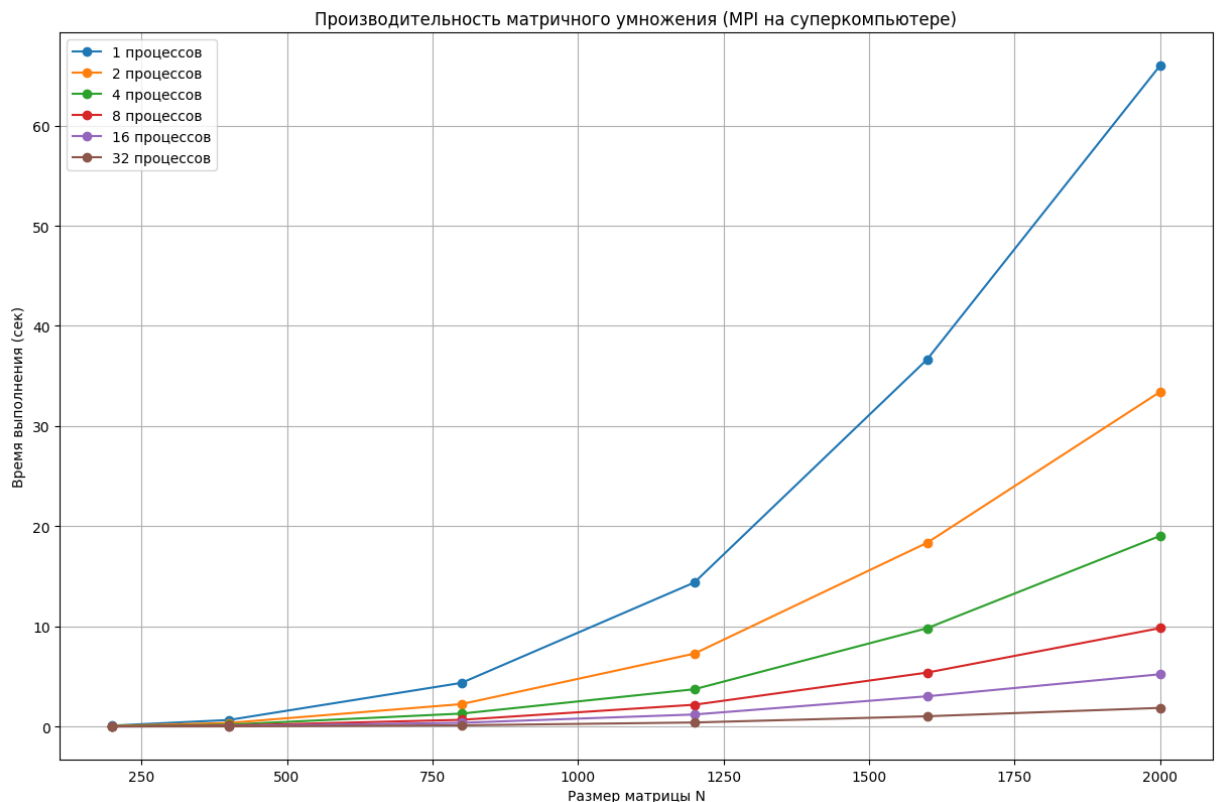
Сводная таблица (сек)

Размер\Процесс	1	2	4	8	16	32
200	0.09735	0.06145	0.02722	0.01765	0.00678	0.00687
400	0.65591	0.36232	0.19479	0.09872	0.05332	0.01909
800	4.36215	2.24169	1.29473	0.67436	0.37713	0.12308
1200	14.3808	7.28143	3.72418	2.17857	1.20532	0.40695
1600	36.6543	18.3490	9.82154	5.38750	3.02238	1.02797
2000	65.9737	33.4056	19.0284	9.82780	5.21852	1.86278

Ускорение относительно одного процесса

Размер\Процесс	2	4	8	16	32
200	1.58	3.58	5.52	14.36	14.17
400	1.81	3.37	6.64	12.30	34.35
800	1.95	3.37	6.47	11.57	35.45
1200	1.98	3.86	6.60	11.93	35.34
1600	2.00	3.73	6.80	12.13	35.66
2000	1.98	3.47	6.71	12.65	35.42

5. График



6. Вывод

В ходе лабораторной работы исследована производительность параллельной MPI-реализации умножения матриц на суперкомпьютере «Сергей Королёв». Эксперименты

показали, что увеличение числа процессов до 32 позволяет достичь ускорения до 35 раз для матриц размером 2000×2000 благодаря быстрой InfiniBand-сети. На малых размерах (200×200) ускорение ограничено из-за высоких накладных расходов на коммуникации. С ростом размера матрицы эффективность параллелизации повышается, оптимальный практический выигрыш даёт использование 16–32 процессов, тогда как дальнейшее увеличение числа процессов может снизить эффективность. Разработанный комплекс программ автоматизировал эксперимент и подтвердил масштабируемость параллельного алгоритма.

7. Исходный код

Исходный код представлен в репозитории на GitHub.